

# ACESSOR ECOMIM

Operador Inteligente via WhatsApp

## **Documento Técnico de Especificação**

*Preparado em 15 de agosto de 2026*

# ÍNDICE

1. Conceito
2. Arquitetura
3. Análise do ECOMIM
4. Tools do Acessor
5. Linguagem Natural
6. Contexto da Conversa
7. Execução de Ações
8. Níveis de Permissão
9. Confirmação
10. Autenticação
11. Multi-Tenant
12. Respostas do Acessor
13. Resumos Inteligentes
14. Futura Proatividade
15. Idempotência
16. Logs e Auditoria
17. Tratamento de Erros
18. Interface de Administração
19. Segurança
20. Economia de Tokens
21. Princípio Fundamental
22. Implementação
23. Regra para Claude Code

## 1. CONCEITO

O Acessor deve funcionar como um **assistente/operador pessoal conectado ao ECOMIM**. O usuário poderá conversar naturalmente pelo WhatsApp, permitindo consultar informações, tomar decisões e executar ações no sistema mesmo quando estiver longe do computador.

### Exemplos de Uso:

- "Quais leads entraram hoje?"
- "Me mostra os leads quentes."
- "Cadastre esse cliente."
- "Coloca o João em negociação."
- "Cria uma tarefa para eu ligar para Carlos amanhã às 9."
- "Quantas oportunidades estão abertas?"
- "Resume o que preciso fazer hoje."

O Acessor deve interpretar a intenção, consultar ou executar a ação necessária no ECOMIM e responder de maneira objetiva.

## 2. ARQUITETURA

A arquitetura segue um fluxo bem definido para garantir segurança e separação de responsabilidades:

| Componente          | Descrição                                  |
|---------------------|--------------------------------------------|
| WhatsApp            | Interface de comunicação com o usuário     |
| Meta Cloud API      | Plataforma de integração WhatsApp Business |
| Webhook             | Receptor de mensagens                      |
| Backend do Acessor  | Processador de lógica e orquestração       |
| Claude API          | Motor de interpretação e IA                |
| Tools/API do ECOMIM | Camada controlada de acesso                |
| ECOMIM              | Sistema de CRM e gestão                    |
| Banco de Dados      | Fonte de verdade dos dados                 |

**Importante:** Claude **NÃO** deve acessar diretamente o banco de dados. Deve existir uma camada controlada de ferramentas/API entre a IA e o ECOMIM.

### 3. ANÁLISE DO ECOMIM

Antes de criar qualquer funcionalidade, é necessário realizar uma auditoria profunda do ECOMIM. Deve-se identificar:

- ✓ Frontend (estrutura, componentes, frameworks utilizados)
- ✓ Backend (linguagem, framework, endpoints disponíveis)
- ✓ Banco de dados (tabelas, relacionamentos, índices)
- ✓ Autenticação (JWT, Sessions, OAuth, etc)
- ✓ Usuários (modelo de dados, permissões)
- ✓ Empresas/Tenants (isolamento de dados)
- ✓ APIs existentes (endpoints disponíveis para reutilização)
- ✓ Serviços existentes (módulos, utilitários)
- ✓ Módulos de leads/CRM (estrutura e funcionalidades)
- ✓ Tarefas (modelo, status, atribuições)
- ✓ Negociações (pipeline, status, transições)
- ✓ Comunicação (logs, integração com canais)
- ✓ Permissões (matriz de acesso por papel)
- ✓ Regras de negócio (validações, workflows)

**Regra importante:** Não recrie funcionalidades que já existem. Sempre reutilize APIs, serviços e funções existentes. Não altere funcionalidades existentes sem necessidade.

## 4. TOOLS DO ACESSOR

O Claude utiliza uma camada de ferramentas que expõem funcionalidades do ECOMIM. Exemplos de tools a serem criadas:

| Tool                 | Descrição                  | Validações                   |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| buscar_leads         | Busca leads por filtros    | usuário, empresa, permissões |
| consultar_lead       | Detalha um lead específico | acesso ao registro           |
| criar_lead           | Cria novo lead             | dados completos, duplicação  |
| atualizar_lead       | Modifica dados do lead     | permissão de edição          |
| alterar_status_lead  | Muda status do lead        | validação de transição       |
| buscar_clientes      | Lista clientes             | filtros por empresa          |
| consultar_cliente    | Detalha cliente            | acesso ao registro           |
| buscar_negociacoes   | Lista negociações          | filtros de status            |
| consultar_negociacao | Detalha negociação         | acesso ao registro           |
| criar_tarefa         | Cria nova tarefa           | data, atribuição válida      |
| buscar_tarefas       | Lista tarefas do usuário   | filtros por data             |
| atualizar_tarefa     | Modifica tarefa            | permissão de edição          |
| registrar_interacao  | Log de interação           | contexto, tipo               |
| consultar_dashboard  | Métricas resumidas         | dados agregados              |
| consultar_vendas     | Relatório de vendas        | filtros de período           |

**Validação de Tools:** Cada ferramenta deve validar usuário, autenticação, empresa/tenant, permissões, parâmetros e resultado.

## 5. LINGUAGEM NATURAL

O Acessor não obriga o usuário a utilizar comandos específicos. Ele deve entender variações naturais e ambigüidades.

### Exemplo de Variação:

"Mostra meus leads quentes." = "Quero ver os leads com maior potencial."

### Exemplo de Desambiguação:

**Usuário:** "Mostra o João."

**Acessor:** "Encontrei 2 contatos chamados João. Você quis dizer João Silva da Empresa X ou João Santos da Empresa Y?"

## 6. CONTEXTO DA CONVERSA

O Acessor deve compreender referências anteriores e manter contexto durante a conversa.

### Exemplo 1 - Referência a Listagem Anterior:

**Usuário:** "Mostra os leads quentes."

**Acessor:** [Lista leads]

**Usuário:** "E o João?"

**Acessor:** Entende que "João" está relacionado aos leads apresentados.

### Exemplo 2 - Pronomes e Referências:

**Usuário:** "Muda ele para negociação."

**Acessor:** Identifica quem é "ele" pelo contexto anterior. Se há ambiguidade, pergunta antes de executar.

## 7. EXECUÇÃO DE AÇÕES

O grande diferencial do Acessor é poder **executar ações reais** dentro do ECOMIM.

### Criar Lead

**Usuário:** "Cadastre Maria, 47 99999-9999, dona da Pizzaria X."

**Acessor deve:**

- Extrair informações (nome, telefone, empresa)
- Verificar se já existe
- Criar o lead
- Confirmar o resultado

### Alterar Status

**Usuário:** "Coloca o Carlos como negociação."

**Acessor:** Localiza Carlos, valida o registro e altera o status.

### Criar Tarefa

**Usuário:** "Me lembra de ligar para João amanhã às 9."

**Acessor:** Cria a tarefa no ECOMIM com data e hora especificada.

### Consultar Informações

**Usuário:** "Quantos leads entraram hoje?"

**Acessor:** Consulta o ECOMIM e retorna o número real. **Nunca inventar informações.**



## 8. NÍVEIS DE PERMISSÃO

Criar uma política de segurança em 4 níveis para as ações do Acessor:

| Nível | Tipo de Ação      | Execução              | Exemplos                                                      |
|-------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | CONSULTA          | Automática            | Buscar leads, clientes, tarefas, vendas, métricas             |
| 2     | AÇÕES REVERSÍVEIS | Conforme permissões   | Criar lead, criar tarefa, alterar status, registrar interação |
| 3     | AÇÕES EXTERNAS    | Com confirmação       | Enviar mensagem a cliente, iniciar comunicação                |
| 4     | AÇÕES CRÍTICAS    | Confirmação explícita | Excluir registros, alterar configurações, ações financeiras   |

## 9. CONFIRMAÇÃO

Para ações sensíveis, o Acessor deve apresentar claramente o que pretende fazer e aguardar confirmação explícita.

### Exemplo de Confirmação:

Vou alterar: **Lead:** João Silva **Status:** Negociação Confirmar? *Usuário responde: "Sim"* Somente então executar. Nunca interpretar uma mensagem ambígua como confirmação.

## 10. AUTENTICAÇÃO

O Acessor deve saber **quem está falando**. Criar associação segura:

- WhatsApp → usuário ECOMIM
- usuário ECOMIM → empresa/tenant
- empresa/tenant → permissões

**Não permitir que qualquer número tenha acesso ao sistema.** Nunca confiar apenas no nome informado pelo usuário. O acesso deve respeitar exatamente as permissões daquele usuário no ECOMIM.

## 11. MULTI-TENANT

O ECOMIM deve continuar isolando os dados de cada empresa. O Acessor jamais pode:

- ✗ Consultar dados de outra empresa
- ✗ Criar registros em outro tenant
- ✗ Alterar dados de outro tenant
- ✗ Expor informações de outro usuário sem permissão

**Toda chamada de tool deve carregar e validar o contexto do usuário/tenant no backend.**

## 12. RESPOSTAS DO ACESSOR

As respostas devem seguir critérios específicos:

- ✓ Objetivas - ir direto ao ponto
- ✓ Naturais - conversação amigável
- ✓ Profissionais - tom apropriado
- ✓ Mobile-friendly - fáceis de ler no celular
- ✓ Concisas - sem textos enormes
- ✓ Sem jargão - linguagem clara

### Exemplo de Boa Resposta:

■ **5 leads quentes** 1. João — Pizzaria X 2. Carlos — Empresa Y 3. Mariana — Empresa Z **3 precisam de follow-up hoje.**

## 13. RESUMOS INTELIGENTES

O Acessor deve transformar dados do ECOMIM em informações úteis e acionáveis.

### Quando o usuário pergunta: "O que eu preciso resolver hoje?"

O Acessor pode consultar:

- Tarefas pendentes
- Leads quentes
- Follow-ups necessários
- Negociações paradas
- Oportunidades importantes

### E responder com resumo executivo:

■ **Prioridades de hoje** ■ 4 leads quentes aguardando contato. ■ 3 follow-ups atrasados. ■ 2 negociações em fase avançada. ■■ 1 oportunidade parada há 5+ dias.

## 14. FUTURA PROATIVIDADE

Preparar a arquitetura para permitir que o Acessor envie informações automaticamente no futuro:

- "Novo lead qualificado entrou no ECOMIM."
- "Você possui 3 follow-ups atrasados."
- "João respondeu sua mensagem."
- "Você fechou 2 oportunidades hoje."

**Importante:** Essa funcionalidade deve ser modular e respeitar as regras da Meta/WhatsApp.

## 15. IDEMPOTÊNCIA

**Criticamente importante:** Webhooks podem ser reenviados. O sistema deve impedir que uma mesma mensagem execute uma ação duas vezes.

### Controle necessário:

- Message ID - identificador único da mensagem
- Request ID - rastreamento da requisição
- Action ID - identificador da ação executada
- Status da execução - registro do que foi feito

## 16. LOGS E AUDITORIA

Registrar as ações importantes do Acessor para auditoria e diagnóstico:

| Campo          | Descrição                 | Exemplo             |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| Usuário        | Quem executou a ação      | Daniel              |
| Ação           | Tipo de ação              | alterar_status_lead |
| Lead/Registro  | Identificação do registro | João Silva          |
| Valor Anterior | Estado antes da mudança   | Novo                |
| Novo Valor     | Estado após a mudança     | Negociação          |
| Resultado      | Sucesso ou falha          | Sucesso             |
| Timestamp      | Data e hora               | 2024-01-15 14:30:00 |

**Regra:** Não armazenar segredos ou informações desnecessárias nos logs.

## 17. TRATAMENTO DE ERROS

Se alguma integração estiver indisponível, o Acessor não deve inventar uma resposta.

### Exemplo correto de erro:

"Não consegui consultar os leads agora porque o ECOMIM está temporariamente indisponível. Tente novamente em alguns instantes."

**A IA nunca deve fingir que executou algo que falhou.**

## 18. INTERFACE DE ADMINISTRAÇÃO

Se apropriado para a arquitetura, criar dentro do ECOMIM uma área administrativa contendo:

- ✓ Status da conexão WhatsApp
- ✓ Usuário conectado
- ✓ Permissões ativas
- ✓ Histórico de interações
- ✓ Ações executadas
- ✓ Erros e exceções
- ✓ Configurações do Acessor
- ✓ Ativação/desativação
- ✓ Preferências de notificações

**Manter interface simples e profissional.**

## 19. SEGURANÇA

Prioridade máxima. Garantir proteção em todas as camadas:

- Autenticação robusta
- Autorização granular
- Isolamento por tenant
- Validação no backend
- Proteção de tokens
- Secrets em variáveis de ambiente
- Rate limiting
- Logs e auditoria
- Validação de inputs
- Proteção contra execução indevida

**CRÍTICO:** Nunca colocar credenciais da Meta ou Claude no frontend

**CRÍTICO:** Nunca permitir que o modelo decida permissões do usuário

## 20. ECONOMIA DE TOKENS E CUSTOS

O sistema deve ser eficiente para minimizar custos de API:

- Evitar enviar dados irrelevantes para o Claude
- Consultas específicas ao banco de dados
- Respostas estruturadas
- Contexto resumido e relevante
- Limites de resultados
- Consulta do ECOMIM sob demanda



## 21. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

| Componente | Papel                    |
|------------|--------------------------|
| Claude     | Cérebro de interpretação |
| ECOMIM     | Fonte de verdade         |
| APIs/Tools | Mãos do Acessor          |
| WhatsApp   | Interface de comunicação |

**NUNCA inverter essa lógica.**

## 22. IMPLEMENTAÇÃO - ROADMAP

**Não fazer tudo de uma vez.** Seguir ordem estratégica:

1. Analise o ECOMIM
2. Mapeie a arquitetura
3. Identifique as APIs existentes
4. Crie a camada de tools
5. Implemente autenticação
6. Integre Meta WhatsApp
7. Integre Claude
8. Implemente consultas
9. Implemente ações
10. Implemente confirmações
11. Implemente logs
12. Teste segurança
13. Teste duplicação de mensagens
14. Teste permissões
15. Documente a configuração

## 23. REGRA PARA IMPLEMENTAÇÃO

**NÃO** saia criando arquivos e código antes de entender o projeto atual.

### Etapas corretas:

#### 1. Auditoria do ECOMIM

Entender sistema atual completamente

#### 2. Explicação detalhada

Como funciona, onde conectar, APIs reutilizáveis

#### 3. Planejamento

APIs a criar, tabelas/serviços, mudanças necessárias

#### 4. Implementação

Código modular, seguro, simples de manter

### Boas práticas obrigatórias:

- ✓ Não recrie o ECOMIM
- ✓ Não quebre funcionalidades existentes
- ✓ Não altere a interface sem necessidade
- ✓ Não duplique regras de negócio
- ✓ Não crie funcionalidades não solicitadas
- ✓ Priorize modularidade e segurança

## RESULTADO FINAL ESPERADO

O usuário deve conseguir administrar partes importantes do ECOMIM pelo WhatsApp, estando em qualquer lugar:

- No carro
- Em uma reunião
- Na rua
- Longe do notebook

### E ainda conseguir fazer:

- "Como estão minhas vendas?"
- "Quais leads preciso atender?"
- "Cadastre esse cliente."
- "Crie uma tarefa."
- "Mude esse lead para negociação."
- "Me mostre minhas prioridades."

O **Acessor ECOMIM** deve funcionar como um **verdadeiro operador pessoal do sistema**, permitindo que o usuário controle o ECOMIM de maneira natural, rápida e segura pelo WhatsApp.

### PRIORIDADES FINAIS:

- **SEGURANÇA** - Máxima proteção em todas as camadas
- ■ **EXECUÇÃO REAL** - Ações concretas dentro do ECOMIM
- **INTELIGÊNCIA** - Interpretação natural e contexto
- **SIMPLICIDADE** - Interface clara e fácil no mobile
- **CONFIABILIDADE** - Sistema robusto e confiável

